A. ByteCheckpoint 异步与重分片

进程级 Stager + 计划缓存 (2.14)
staging 后即恢复训练 (0.59 s)

1856 卡 H200 Llama3-70B 实测：
后台落盘 436 s -> 67 s (6.5×)

2400 -> 4800 卡重分片：
GPU 62.10 s；全状态 401.21 s

木桶瓶颈：CPU Dataloader 长尾
需异步双缓冲与流式游标解耦

B. Checkmate 无盘内存对等恢复

远端 PFS 带宽瓶颈：
万卡并发写数 TB 易触发严重拥塞

Checkmate (NSDI 26) 内存冗余：
经 RDMA 镜像至邻近健康节点

单节点故障恢复路径：
备用节点从对等端内存拉取状态

结合张量重计算消除磁盘往返：
恢复耗时较传统 PFS 缩短十倍